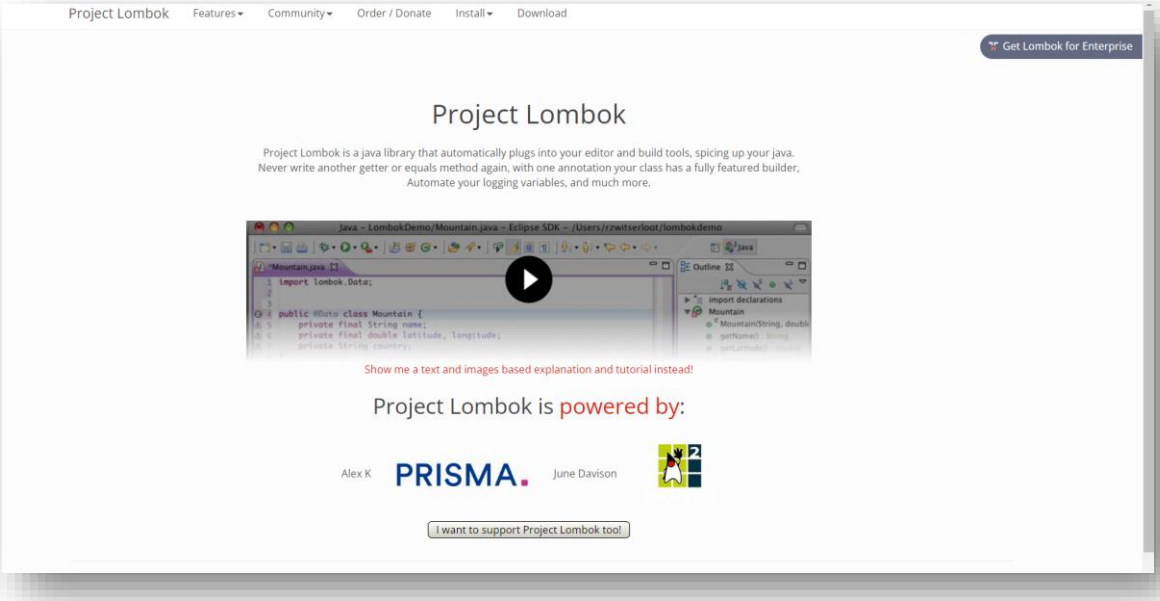
MALETA DIDÁCTICA

DuocUC ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Contenidos complementarios:

Proyecto Lombok



Es una biblioteca de Java que se utiliza para reducir el código repetitivo y redundante mediante el uso de anotaciones.

Simplifica el desarrollo al generar automáticamente el código boilerplate, como getters, setters, constructores, métodos toString, equals, hashCode, entre otros, durante la compilación. Esto mejora la legibilidad y mantenibilidad del código.

Ventajas de Usar Lombok

- Reducción del Código Boilerplate: Elimina la necesidad de escribir código repetitivo como getters, setters, y constructores.
- Mayor Legibilidad: Hace que las clases sean más concisas y fáciles de leer.
- Menos Errores: Reduce la posibilidad de errores humanos al escribir código repetitivo manualmente.
- Fácil Mantenimiento: Facilita la actualización y mantenimiento del código.

Anotaciones comunes de Lombok

- **@Getter y @Setter**
- **@ToString**
- **@EqualsAndHashCode**
- **@NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor**
- **@Data**

@Getter y @Setter: Generan automáticamente los métodos getter y setter para todos los campos de la clase.

info.java

```java
import lombok.Getter;
import lombok.Setter;

@Getter
@Setter
public class Libro {
    private Long id;
    private String titulo;
    private String autor;
    private String isbn;
    private String fechaPublicacion;
    private String genero;
    private int numeroPaginas;
    private String editorial;
    private String idioma;
    private String descripcion;
    private String portada;
    private double precio;
    private int stock;
    private String formato;
}
```

@ToString: Genera automáticamente un método toString.

```
info.java > ...
1   import lombok.ToString;
2
    ✨ Rewrite with new Java syntax
3   @ToString
4   public class Libro {
5       private Long id;
6       private String titulo;
7       private String autor;
8       private String isbn;
9       private String fechaPublicacion;
10      private String genero;
11      private int numeroPaginas;
12      private String editorial;
13      private String idioma;
14      private String descripcion;
15      private String portada;
16      private double precio;
17      private int stock;
18      private String formato;
19
20  }
```

@EqualsAndHashCode: Genera automáticamente los métodos equals y hashCode.

```
info.java > ...
1   import lombok.EqualsAndHashCode;
2
    ✨ Rewrite with new Java syntax
3   @EqualsAndHashCode
4   public class Libro {
5       private Long id;
6       private String titulo;
7       private String autor;
8       private String isbn;
9       private String fechaPublicacion;
10      private String genero;
11      private int numeroPaginas;
12      private String editorial;
13      private String idioma;
14      private String descripcion;
15      private String portada;
16      private double precio;
17      private int stock;
18      private String formato;
19  }
```

@NoArgsConstructor, @AllArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor: Generan automáticamente constructores sin argumentos, con todos los argumentos y con argumentos requeridos respectivamente.

```
1   import lombok.NoArgsConstructor;
2   import lombok.AllArgsConstructor;
3   import lombok.RequiredArgsConstructor;
4
    ✨ Rewrite with new Java syntax
5   @NoArgsConstructor
6   @AllArgsConstructor
7   @RequiredArgsConstructor
8   public class Libro {
9       private Long id;
10      private String titulo;
11      private String autor;
12      private String isbn;
13      private String fechaPublicacion;
14      private String genero;
15      private int numeroPaginas;
16      private String editorial;
17      private String idioma;
18      private String descripcion;
19      private String portada;
20      private double precio;
21      private int stock;
22      private String formato;
23  }
```

@Data: Una anotación que combina las anotaciones **@Getter, @Setter, @ToString, @EqualsAndHashCode y @RequiredArgsConstructor.**

```
1   import lombok.Data;
2
    ✨ Rewrite with new Java syntax
3   @Data
4   public class Libro {
5       private Long id;
6       private String titulo;
7       private String autor;
8       private String isbn;
9       private String fechaPublicacion;
10      private String genero;
11      private int numeroPaginas;
12      private String editorial;
13      private String idioma;
14      private String descripcion;
15      private String portada;
16      private double precio;
17      private int stock;
18      private String formato;
19  }
```

Ejemplo completo usando Lombok

```
1   import lombok.Data;
2   import javax.persistence.Entity;
3   import javax.persistence.GeneratedValue;
4   import javax.persistence.GenerationType;
5   import javax.persistence.Id;
6
    ✨ Rewrite with new Java syntax
7   @Entity
8   @Data
9   public class Libro {
10      @Id
11      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
12      private Long id;
13      private String titulo;
14      private String autor;
15      private String isbn;
16      private String fechaPublicacion;
17      private String genero;
18      private int numeroPaginas;
19      private String editorial;
20      private String idioma;
21      private String descripcion;
22      private String portada;
23      private double precio;
24      private int stock;
25      private String formato;
26  }
```